11.7.3. 条件极值与拉格朗日乘数法

无条件极值

对于函数的自变量，除了限制在函数的定义域 之外，

并无其他条件.

条件极值

自变量除了定义域的限制外，另 有附加条件的限制 .

3.条件极值：对自变量有附加条件的极值

方法一.化为无条件极值；

条件简单时,如例*

方法二.拉格朗日乘数法：

条件复杂或多个时

例如,求 $z=f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值

拉格朗日乘数

1. 作函数 $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

2. $$\begin{cases} L_x(x,y,\lambda)=f_x(x,y)+\lambda\varphi_x(x,y)=0 \\ L_y(x,y,\lambda)=f_y(x,y)+\lambda\varphi_y(x,y)=0 \\ L_\lambda(x,y,\lambda)=\varphi(x,y)=0 \end{cases}$$

3. 解出驻点(条件驻点);

4.判断是否为条件极值点.

判别法不要求,会用实际问题性质判断即可

例*.解法二:

求 $S = xy + 2yz + 2xz$ 在条件 $V = xyz$ 下的极值

解: $L(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz + 2xz + \lambda(xyz - V)$

$$\begin{cases} L_x(x, y, z, \lambda) = y + 2z + \lambda yz = 0 \\ L_y(x, y, z, \lambda) = x + 2z + \lambda xz = 0 \\ L_z(x, y, z, \lambda) = 2y + 2x + \lambda xy = 0 \\ L_\lambda(x, y, z, \lambda) = xyz - V = 0 \end{cases}$$

解出条件驻点: $x = y = \sqrt[3]{2V}$ $z = \dfrac{\sqrt[3]{2V}}{2}$

因为是唯一的驻点,所以即为所求

例 在直径为2r的球体中作内接长方体，使长方体体积最大

解：步骤1 设变量:设内接长方体长,宽,高分别为 x, y, z ；

2 建立目标函数：$V = xyz$，求最大值.

3 约束条件：$x^2 + y^2 + z^2 = 4r^2$，$x > 0, y > 0, z > 0$

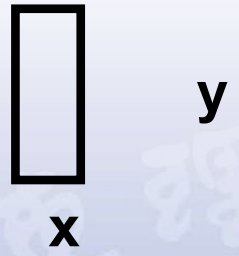
4 求解.

作Lagrange函数$L = xyz + \lambda\left(x^2 + y^2 + z^2 - 4r^2\right)$

令 $\begin{cases} L_x = yz + 2\lambda x = 0 \\ L_y = xz + 2\lambda y = 0 \\ L_z = xy + 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 4r^2 = 0 \end{cases}$ 得 $x = y = z = \dfrac{2}{\sqrt{3}} r$

例. 周长为6p的长方形，绕其一边旋转得一旋转体，试证明其体积不超过 $4\pi p^3$

证：设长方形的长为x，宽为y.



$$V = \pi x^2 y$$

$$2(x+y) = 6p$$

令 $L = \pi x^2 y + \lambda(x + y - 3p)$

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} &= 2\pi xy + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= \pi x^2 + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} &= x + y - 3p = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow x = 2y = 2p$$

$$\therefore V\max = \pi(2p)^2 p = 4\pi p^3$$

要找函数$u = f(x,y,z,t)$在条件

$\varphi(x,y,z,t) = 0$，$\psi(x,y,z,t) = 0$下的极值，

构造辅助函数

$$L(x,y,z,t) = f(x,y,z,t) + \lambda_1\varphi(x,y,z,t) + \lambda_2\psi(x,y,z,t)$$

$$\begin{cases} L_x = 0 \\ L_y = 0 \\ L_z = 0 \\ L_t = 0 \\ \phi(x,y,z,t) = 0 \\ \psi(x,y,z,t) = 0 \end{cases}$$

例.抛物面 $z = x^2 + y^2$被平面 $x + y + z = 1$截成一个椭圆,
求原点到椭圆的最长和最短距离

解：设(x,y,z)为椭圆上一点,则x,y,z满足 $z = x^2 + y^2$及 $x + y + z = 1$

距离 $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$

$$L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1(z - x^2 - y^2) + \lambda_2(x + y + z - 1)$$

$$\begin{cases} L_x = 2x - 2x\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L_y = 2y - 2y\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L_z = 2z + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

解得:

$$x = y = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, z = 2 \pm \sqrt{3}$$

最短距离 $\therefore d_1 = \sqrt{9 - 5\sqrt{3}}, d_2 = \sqrt{9 + 5\sqrt{3}}$ 最长距离

例 在第一卦限作$x^2+y^2+z^2=1$的切平面，使得与三个坐标面所围的四面体的体积最小，求切点坐标。

解：设切点为(x_0,y_0,z_0)　$(x_0>0,y_0>0,z_0>0)$.

则切平面方程为　$x_0(x-x_0)+y_0(y-y_0)+z_0(z-z_0)=0,$

即　$x_0x+y_0y+z_0z=1.$

所求体积为　$V=\dfrac{1}{6}\cdot\dfrac{1}{x_0y_0z_0}.$

$$x_0^{\ 2}+y_0^{\ 2}+z_0^{\ 2}=1$$

$$L(x,y,z)=\frac{1}{xyz}+\lambda(x^2+y^2+z^2-1),$$

$$\begin{cases} L_x=-\dfrac{1}{x^2yz}+2\lambda x=0 \\ L_y=-\dfrac{1}{xy^2z}+2\lambda y=0 \\ L_z=-\dfrac{1}{xyz^2}+2\lambda z=0 \\ L_\lambda=x^2+y^2+z^2-1=0 \end{cases},$$

解得 $x_0=y_0=z_0=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$,

此时 V 取得最小值.

例 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标.

解 设 $P(x_0,y_0,z_0)$ 为椭球面上一点,

令 $F(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1$,

则 $F_x|_P=\frac{2x_0}{a^2}$, $F_y|_P=\frac{2y_0}{b^2}$, $F_z|_P=\frac{2z_0}{c^2}$

过 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的切平面方程为

$$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)+\frac{z_0}{c^2}(z-z_0)=0,$$

化简为 $\dfrac{x\cdot x_0}{a^2}+\dfrac{y\cdot y_0}{b^2}+\dfrac{z\cdot z_0}{c^2}=1,$

该切平面在三个轴上的截距各为

$$x=\frac{a^2}{x_0},\quad y=\frac{b^2}{y_0},\quad z=\frac{c^2}{z_0},$$

所围四面体的体积 $V=\dfrac{1}{6}xyz=\dfrac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0},$

在条件$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}=1$下求 V 的最小值,

令 $u=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0$,

$$G(x_0,y_0,z_0)$$

$$=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0+\lambda\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}-1\right),$$

由$\begin{cases} G'_{x_0}=0, \quad G'_{y_0}=0, \quad G'_{z_0}=0 \\ \frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{y_0^2}{c^2}-1=0 \end{cases}$,

即 $\begin{cases} \dfrac{1}{x_0}+\dfrac{2\lambda x_0}{a^2}=0 \\ \dfrac{1}{y_0}+\dfrac{2\lambda y_0}{b^2}=0 \\ \dfrac{1}{z_0}+\dfrac{2\lambda z_0}{c^2}=0 \\ \dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}-1=0 \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} x_0=\dfrac{a}{\sqrt{3}} \\ y_0=\dfrac{b}{\sqrt{3}}, \\ z_0=\dfrac{c}{\sqrt{3}} \end{cases}$

当切点坐标为 $(\dfrac{a}{\sqrt{3}}, \dfrac{b}{\sqrt{3}}, \dfrac{c}{\sqrt{3}})$时,

四面体的体积最小$V_{\min}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}abc.$

例2　利用求条件极值的方法，证明对任何正数 a,b,c 成立不等式

$$abc^3 \le 27\left(\frac{a+b+c}{5}\right)^5.$$

证明：先设 $a+b+c=1$，则在此约束条件下，求 abc^3 的最大值.

设 $L = abc^3 + \lambda(a+b+c-1)$

$$\begin{cases} L_a = bc^3 + \lambda = 0 \\ L_b = ac^3 + \lambda = 0 \\ L_c = 3abc^2 + \lambda = 0 \\ L_\lambda = a+b+c-1 = 0 \end{cases}$$

解得：

$$a = \frac{1}{5},\quad b = \frac{1}{5},\quad c = \frac{3}{5},$$

根据题意 abc^3 存在最大值：

$$\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{5}\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^3 = 27\left(\frac{1}{5}\right)^5$$

亦即 $abc^3 \le 27(\frac{1}{5})^5.$

以$\frac{a}{a+b+c},\frac{b}{a+b+c},\frac{c}{a+b+c}$代上述$a$, b, c, 有

$$\frac{a}{a+b+c}\cdot\frac{b}{a+b+c}\left(\frac{c}{a+b+c}\right)^3 \le 27\left(\frac{1}{5}\right)^5$$

即$abc^3 \le 27(\frac{a+b+c}{5})^5.$